

Relatório Técnico

Gabriel Marcos de Moraes Nascimento

04 de novembro de 2025

Carta de Apresentação

Ao professor João Flávio,

Prezado professor

Este relatório apresenta os resultados de um estudo de simulação realizado no setor de manutenção de uma oficina, que atende 5 máquinas internas e também máquinas de terceiros. O objetivo foi avaliar o desempenho atual do sistema e identificar os gargalos operacionais. As principais conclusões do projeto são as seguintes:

- A estação de reparos A é o maior gargalo do sistema. A estação conta com apenas 1 operador que tem uma taxa média de ocupação muito maior (40,76%) do que o operador da estação de reparos B (27,77%) e da estação de inspeção (28,46). Além disso, o tempo de espera em fila na estação A é de 40,7 minutos, enquanto na estação B e na inspeção esses tempos são de 7,71 minutos e 8,57 minutos, respectivamente;
- Destaca-se que o problema central não é a falta de capacidade total, mas a alocação ineficiente dos recursos. A principal recomendação é a criação de uma política de *cross-training* para os operadores, isto é, capacitar e permitir o operador B de realizar reparos na estação A, quando este estiver ocioso;
- Se a política acima não for possível para a realidade da empresa, recomendo a contratação de outro funcionário para a função de operador A. Nesse cenário, a taxa de ocupação de cada operador A é de $22,42\% \pm 1,79\%$ com 95% e o tempo médio de espera na fila da estação A é de 3,14 minutos (95% de confiabilidade). Os outros recursos permanecem com tempos de fila e taxas de ocupação compatíveis.

O detalhamento do estudo é apresentado nas seções seguintes deste relatório.

Atenciosamente,

Gabriel Marcos

Engenheiro de Produção

1. Síntese do relatório

Data: 04/11/2025

Projeto: Análise do desempenho do departamento de manutenção de uma oficina.

Objetivo: Verificar a capacidade e a eficiência da alocação dos recursos no departamento de manutenção.

Descrição inicial do sistema: Trata-se de um departamento de manutenção que conta com 2 estações de reparos (A e B) e uma estação de inspeção, cada estação conta com apenas 1 operador. A manutenção atende tanto máquinas da própria empresa (internas) quanto máquinas de terceiros (externas).

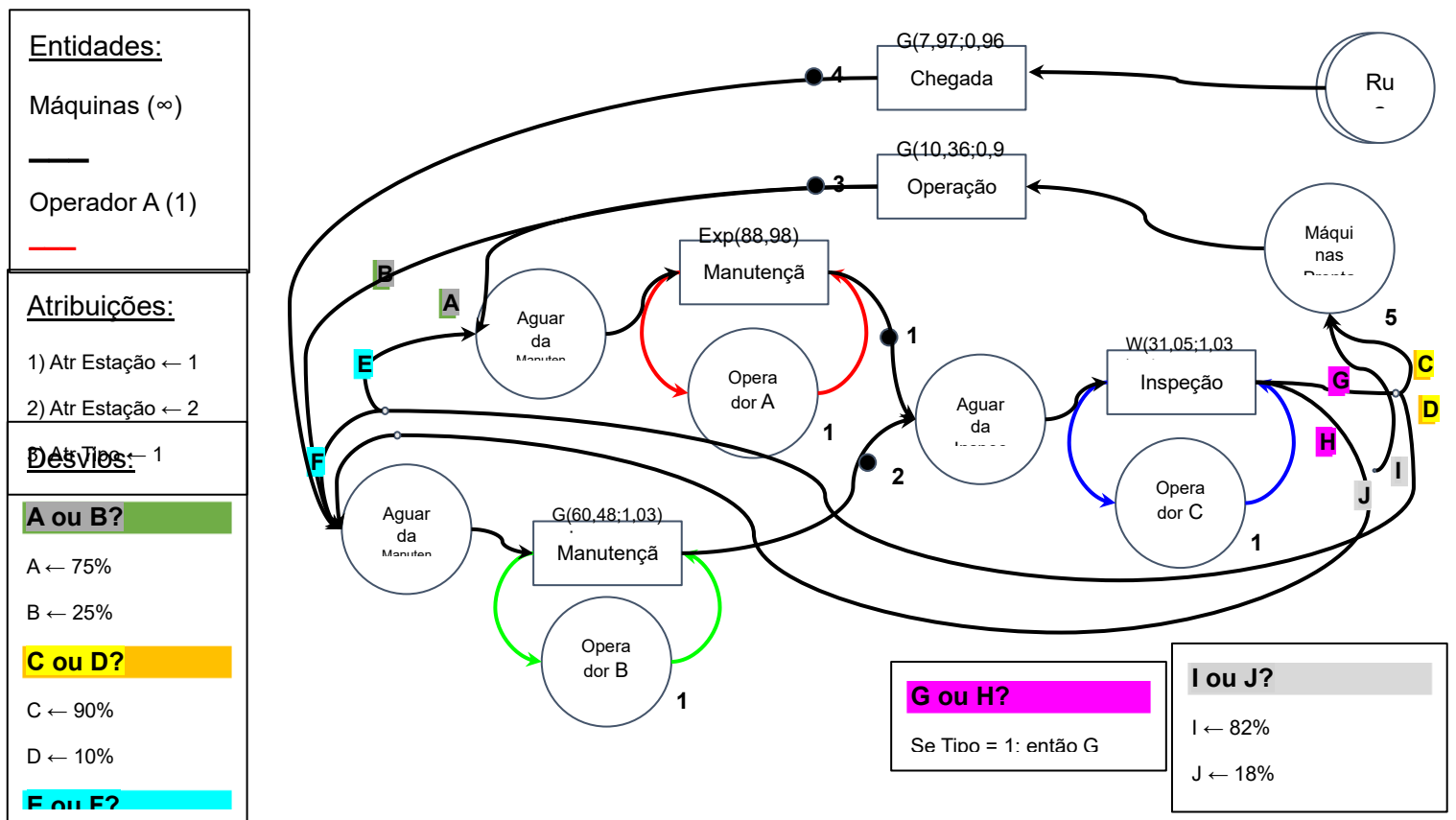
Solução proposta: A principal recomendação é a criação de uma política de *cross-training* para os operadores, isto é, capacitar e permitir o operador B de realizar reparos na estação A, quando este estiver ocioso. Se a política acima não for possível para a realidade da empresa, recomendo a contratação de outro funcionário para a função de operador A.

Conclusões: O departamento possui uma capacidade adequada para atender tanto a demanda interna quanto a demanda externa. Entretanto, os recursos disponíveis estão mal alocados, causando congestionamentos e taxas de ocupação desbalanceadas.

Software: SimPy (Python).

2. Descrição do sistema simulado

Uma empresa possui uma oficina de manutenção de 5 máquinas que são utilizadas para operação dentro de sua área industrial. Dentro da oficina existem duas estações de reparo, estação A e B. Em cada uma destas estações, existe apenas 1 operador disponível para execução dos trabalhos. A probabilidade de uma máquina necessitar de reparos na estação A é de 75% e na estação B de 25%. Uma máquina, após reparada vai para uma inspeção final, onde existe um único operador que realiza o trabalho. Após a inspeção, 90% das máquinas são liberadas para operação e 10% retornam para nova manutenção. Esta nova manutenção sempre ocorre na mesma estação onde a máquina foi reparada inicialmente. Além da manutenção das máquinas da empresa, esta oficina também está estudando a possibilidade de realizar serviços para terceiros, isto é, manutenção em máquinas de outras empresas. As máquinas externas sempre seriam reparadas na estação B e, após o reparo, também seriam inspecionadas pelo mesmo operador que inspeciona as máquinas internas e seriam liberadas (neste caso a taxa é de 82% dos casos) ou retidas para nova manutenção (18% dos casos). A nova manutenção, neste caso, sempre aconteceria na estação B. Os tempos relacionados a este sistema foram levantados e apresentam as seguintes distribuições: Inspeção: Weibull (31.05, 1.03)min; Reparo Estação A: Exp (88.98)min; Reparo Estação B: Gama (60.48, 1.03)min; Intervalo entre falhas: Gama (10.36, 0.97)h; Intervalo entre chegadas de máquinas externas: Gama (7.97, 0.96)h.



3. Objetivo do estudo

Este estudo pretende avaliar os cenários I e II:

- I. Avaliar o desempenho do sistema na configuração atual;
- II. Avaliar o desempenho do sistema expandindo a capacidade de atendimento da estação A (contratando mais um operador A).

4. Resultado e análises

O modelo de simulação foi executado com 30 replicações, cada uma com duração de 6000 minutos (100 horas). Os resultados da simulação estão disponíveis no arquivo `simulation_results.csv` que foi enviado juntamente com este relatório.

A análise dos resultados revela que o sistema atual é ineficiente. O Operador A está sobrecarregado, não por falta de capacidade total na oficina, mas por uma má distribuição do trabalho. Os longos tempos de fila na Estação A provavelmente aumentam o tempo de paragem das máquinas internas e prejudicam a satisfação dos clientes externos (que também precisam de esperar pelo Inspetor, que por sua vez espera pelas máquinas que vêm da Estação A).

A principal recomendação é a criação de uma política de *cross-training* para os operadores, isto é, capacitar e permitir o operador B de realizar reparos na estação A, quando este estiver ocioso. Se a política acima não for possível para a realidade da empresa, recomendo a contratação de outro funcionário para a função de operador A.

Além das soluções propostas acima, destaco que a duração da atividade reparo A é consideravelmente maior que a duração do reparo B, isso faz com que mesmo com números de atendimentos parecidos, a taxa de ocupação e o tempo de fila na estação A sejam muito maiores. Dessa forma, indico estudar uma melhoria na metodologia de reparo da estação A com o objetivo de reduzir o tempo de operação.